

BAB XIV

Database

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali database dalam *php*
2. Mahasiswa mengetahui cara mengoneksikan database dalam *php*
3. Mahasiswa dapat menampilkan data pada database menggunakan *php*

A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

Pada praktikum kali ini, anda akan mempelajari mengoneksikan database pada *PHP*. Database digunakan untuk menyimpan data pada aplikasi. Database terdiri dari satu atau banyak table dan setiap table terdiri dari baris dan kolom. Untuk memanipulasi database, PHP memiliki perintah-perintah yang digunakan untuk mengeksekusi SQL

B. Latihan Praktikum

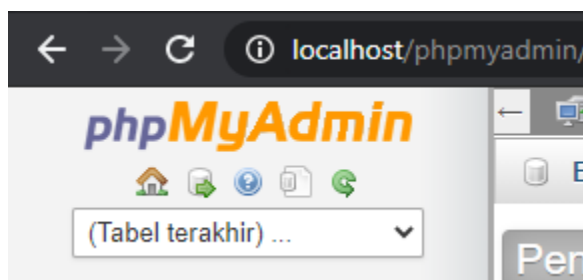
Latihan praktikum dalam bab ini secara umum mencakup koneksi database, menjalankan perintah SQL dan mengambil keluaran dari perintah tersebut.

1) Buat Database melalui *phpMyAdmin*

a) Nyalakan *apache* dan *mysql* pada *xampp* control panel

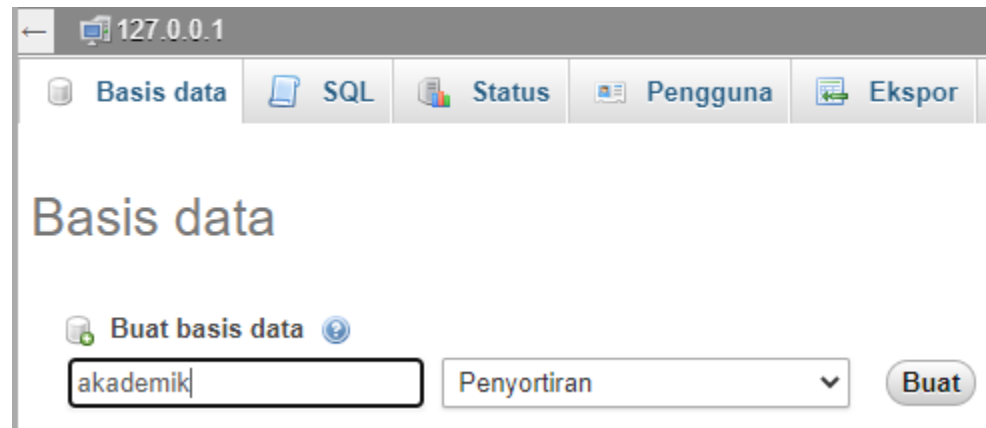
Modules		PID(s)	Port(s)	Actions			
Service	Module						
☐	Apache	19464 18424	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs
☐	MySQL	7304	3306	Stop	Admin	Config	Logs
☐	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs
☐	Mercury			Start	Admin	Config	Logs
☐	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs

b) Akses *localhost/phpMyAdmin* pada browser anda



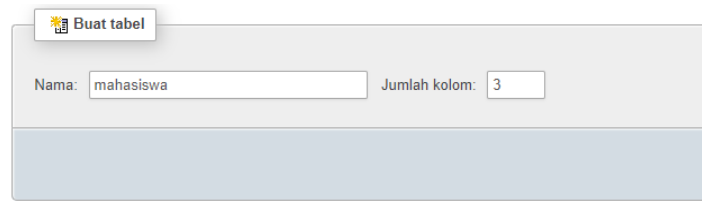
c) Klik *database*, lalu masukan nama database

Silahkan masukan nama database seperti berikut, lalu klik tombol “buat”



d) Buat tabel pada *database* yang sudah dibuat

Kita perlu klik nama database pada list database di bagian kiri, lalu masukan nama tabel seperti berikut:



Lalu silahkan anda buat tabel dengan 3 kolom yaitu nim, nama, dan alamat.

2) Koneksi database

a) Buat *code* koneksi

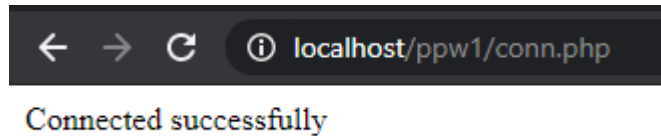
```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "akademik";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);

// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}
echo "Connected successfully";
?>
```

b) Jalankan *code* yang sudah dibuat dalam *browser*

Ketika database sudah berhasil terkoneksi, ketika *code* dijalankan pada browser, maka tampilannya seperti berikut:



3) Menampilkan data

a) Buat *code* berikut untuk menampilkan data tanpa memanggil file koneksi yang sudah dibuat sebelumnya

```
<?php
$servername = "localhost";
$username = "root";
$password = "";
$dbname = "akademik";

// Create connection
$conn = mysqli_connect($servername, $username, $password, $dbname);
// Check connection
if (!$conn) {
    die("Connection failed: " . mysqli_connect_error());
}

$sql = "SELECT nim, nama, alamat FROM mahasiswa";
$result = mysqli_query($conn, $sql);

if (mysqli_num_rows($result) > 0) {
    // output data of each row
    while($row = mysqli_fetch_assoc($result)) {
        echo "NIM: " . $row["nim"]. " -Name: " . $row["nama"]. " " . $row["alamat"]. "<br>";
    }
} else {
    echo "0 results";
}

mysqli_close($conn);
?>
```

b) Buat *code* berikut untuk menampilkan data dengan memanggil file koneksi yang sudah dibuat sebelumnya

```
<h2>List Data</h2>
<table border="1">
  <tr>
    <th>No</th>
    <th>Nama</th>
  </tr>
  <?php
    include 'conn.php';
    $mahasiswa = mysqli_query($conn, "select * from mahasiswa");
    $no=1;
    foreach ($mahasiswa as $value) {
      echo"
      <tr>
        <td>$no</td>
        <td>".$value['nama']. "</td>
        <td>".$value['alamat']. "</td>
      </tr>
      ";
      $no++;
    }
  ?>
</table>
```

C. TUGAS PRAKTIKUM

1. Silahkan buat tabel baru (memiliki paling tidak ada 5 kolom) dalam database yang sudah anda buat!
2. Isi tabel tersebut dengan 5 data, lalu tampilkan dalam bentuk halaman yang berisikan tabel yang menampilkan 5 data tersebut.